ESTÁNDAR SPEC 57 | VERSIÓN 1.1 OFICIAL | REVISIÓN CONJUNTA

Circuito Integral Operacional y Financiero

Descripción Funcional de Procesos y Guía de Casos de Prueba (QA)

CLIENTE MANDANTE	PLATAFORMA	FECHA
Grúas San Pablo S.A.	LeanGlobal Platform	Octubre 2026

ESTADO DE PRUEBAS

14 / 14 Conformidades

1 Objetivo y Contexto de Negocio

En las operaciones de izaje de alto tonelaje, el ciclo de cobro suele sufrir retrasos debido a la desconexión entre la faena física en terreno y la oficina contable: reportes diarios en papel extraviados, horas mínimas contractuales no conciliadas oportunamente, gastos directos (combustible, peajes y viáticos) que no se imputan a tiempo y autorizaciones comerciales dispersas.

El **Circuito Integral (Spec 57)** unifica y protege digitalmente este flujo de extremo a extremo, asegurando que ninguna factura se emita sin respaldo técnico verificado ni autorizaciones financieras correspondientes.

FASE 01
PWA Terreno
Apertura y cierre de jornada, fotos tablero, firma digital supervisor mandante y GPS.

Candado 403

FASE 02
Torre de Control
Conciliación matutina de horas reales vs pactadas y alarma SLA 13:00 hrs.

Alerta WhatsApp/Mail

FASE 03
Liquidación ITS
Consolidación de jornales, costos reales (Copec, peajes, viáticos) y doble firma FES.

PIN SHA-256

FASE 04
EDP & Tesorería
Tarifas y descuentos exclusivos para Pamela. Despacho condicional inteligente.

Expediente Interno / CC

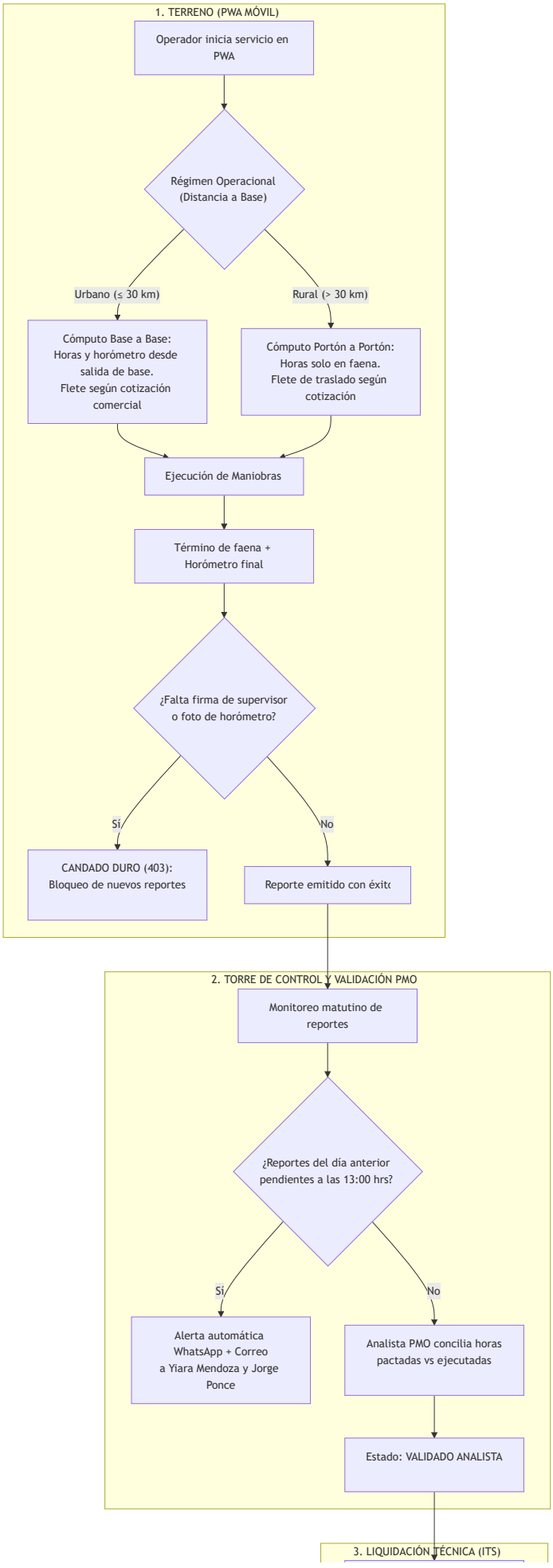
FASE 05
Facturación SII
Opción "Cliente Sin OC" asumiendo EDP. Folio DTE en Laudus ERP y Estado 7.

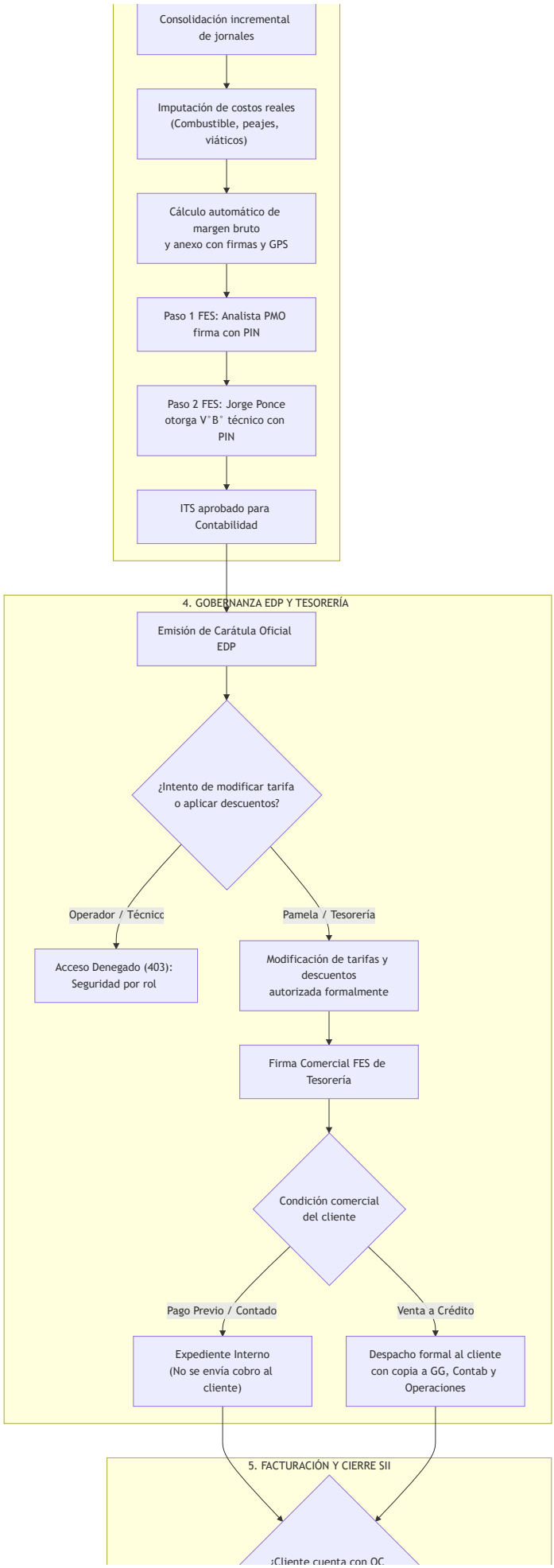
Estado 7 Conforme

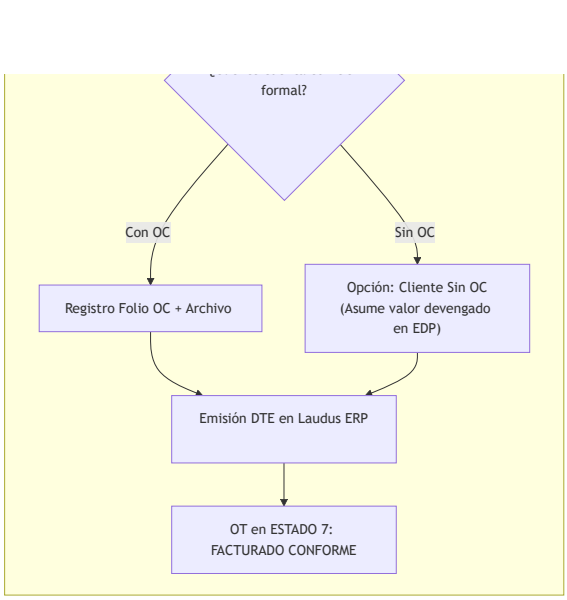
🗺️ Mapa de Navegación del Circuito Completo (Fase 1 a Fase 5)

Secuencia lógica operacional, validaciones técnicas, filtros SLA y candados duros

Diagrama Oficial


1. TERRENO (PWA MÓVIL)
Operador inicia servicio en PWA
Régimen Operacional (Distancia a Base)
Urbano (≤ 30 km)
Rural (> 30 km)
Cómputo Base a Base: Horas y horómetro desde salida de base. Flete según cotización comercial
Cómputo Portón a Portón: Horas solo en faena. Flete de traslado según cotización
Ejecución de Maniobras
Término de faena + Horómetro final
¿Falta firma de supervisor o foto de horómetro?
Sí
No
CANDADO DURO (403): Bloqueo de nuevos reportes
Reporte emitido con éxit(
2. TORRE DE CONTROL Y VALIDACIÓN PMO
Monitoreo matutino de reportes
¿Reportes del día anterior pendientes a las 13:00 hrs?
Sí
No
Alerta automática WhatsApp + Correo a Yiara Mendoza y Jorge Ponce
Analista PMO concilia horas pactadas vs ejecutadas
Estado: VALIDADO ANALISTA
3. LIQUIDACIÓN TÉCNICA (ITS)


Consolidación incremental de jornales
Imputación de costos reales (Combustible, peajes, viáticos)
Cálculo automático de margen bruto y anexo con firmas y GPS
Paso 1 FES: Analista PMO firma con PIN
Paso 2 FES: Jorge Ponce otorga V°B° técnico con PIN
ITS aprobado para Contabilidad
4. GOBERNANZA EDP Y TESORERÍA
Emisión de Carátula Oficial EDP
¿Intento de modificar tarifa o aplicar descuentos?
Operador / Técnicc
Acceso Denegado (403): Seguridad por rol
Pamela / Tesorería
Modificación de tarifas y descuentos autorizada formalmente
Firma Comercial FES de Tesorería
Condición comercial del cliente
Pago Previo / Contado
Expediente Interno (No se envía cobro al cliente)
Venta a Crédito
Despacho formal al cliente con copia a GG, Contab y Operaciones
5. FACTURACIÓN Y CIERRE SII
¿Cliente cuenta con OC


formal?
Con OC
Sin OC
Registro Folio OC + Archivo
Opción: Cliente Sin OC
(Asume valor devengado
en EDP)
Emisión DTE en Laudus ERP
OT en ESTADO 7:
FACTURADO CONFORME

2 Descripción Funcional del Circuito

📱 Fase 1: Terreno (PWA Móvil de Operadores)

Garantiza la captura fidedigna de información directamente en la grúa o camión de apoyo:

- **Momento 1 — Apertura y Cómputo de Inicio de Servicio (Regla Urbano vs. Rural):**
  - *Servicio Urbano (≤ 30 km desde Base GSP):* El cómputo de horas facturables y el horómetro inicial corren **desde que el equipo sale de la base de Grúas San Pablo** (cómputo base a base). El flete se cobra y factura de acuerdo a lo estipulado en la cotización comercial (p. ej. movilización de contrapesos, traslado en cama baja o flete urbano acordado).
  - *Servicio Rural (> 30 km desde Base GSP):* El cómputo de horas corre **exclusivamente en faena (portón a portón)**: inicia cuando la grúa arriba y se posiciona en obra/faena, y concluye al terminar la maniobra. Los traslados de ida y vuelta se tarifican y facturan como flete / movilización según cotización (cama baja o traslado de apoyo).
  - En ambos regímenes, el operador o rigger registra en la PWA la fecha, hora de salida de base, hora de arribo a faena, horómetro inicial y odómetro del equipo con respaldo fotográfico del tablero.
- **Momento 2 (Término de Jornada):** Se ingresan los horómetros finales, tiempos de colación, horas de traslado y notas mecánicas preventivas.
- **Firma Digital del Mandante (Canvas Táctil):** El supervisor del cliente firma directamente en la pantalla. El sistema guarda la firma manuscrita vectorial, su nombre, RUT, cargo y la **geolocalización satelital exacta (coordenadas GPS y radio de precisión en metros)**.

> **Candado Duro de Faena Concluida (Hard Gate):** Si una orden de trabajo fue cotizada por una cuota fija de días (ej. 1 día) y ya cuenta con su reporte emitido, el sistema **bloquea de forma inmediata cualquier nuevo reporte (HTTP 403)**. Esto previene que una cuadrilla continúe reportando jornadas fuera del alcance comercial sin una adenda formal.

🏢 Fase 2: Torre de Control y Validación de Reportes (PMO — 13:00 hrs)

Supervisa que las faenas del día anterior queden conciliadas antes del mediodía:

- **Revisión Matutina:** El Analista PMO coteja en su bandeja de entrada las horas registradas en faena contra las condiciones contractuales (piso mínimo de 8 hrs, 4 hrs o tarifa diaria pactada).
- **Alarma Automática de SLA (13:00 hrs Chile):** Un servicio robot inspecciona automáticamente a las 13:00 horas los reportes pendientes de validación. Si existen faenas sin conciliar, despacha alertas directas a:

- **Yiara Mendoza** (Control de Flota y Programación): Notificación vía WhatsApp y Correo.
- **Jorge Ponce**: Notificación vía WhatsApp y Correo.

📋 Fase 3: Informe de Término de Servicio (ITS) — Liquidación Técnico-Económica

Documento central que consolida los ingresos facturables y los costos reales para calcular el margen de la faena:

- **Guardado Incremental:** Permite registrar avances progresivos sin perder información mientras se reúnen los respaldos.
- **Integración de Costos Directos:** Cargas de combustible Copec (con número de guía, litros y foto del voucher), peajes, traslados en cama baja y viáticos de cuadrilla.
- **Anexo Técnico Vinculante (Sección 7 del PDF):** El informe exporta automáticamente las firmas manuscritas del mandante y las coordenadas GPS de cada día, otorgando respaldo inobjetable ante reclamos de cobro.
- **Doble Firma Electrónica Simple (FES):**
  - *Paso 1:* Analista PMO firma con su PIN FES (cifrado SHA-256). El ITS pasa a `EN_REVISION_OPERACIONES`.
  - *Paso 2 (2do Validador Técnico):* **Jorge Ponce** otorga el visto bueno técnico con su PIN FES. El ITS avanza a `EN_REVISION_CONTABILIDAD`.

💼 Fase 4: Gobernanza Financiera de Estados de Pago (EDP & Tesorería)

Control estricto de las condiciones comerciales antes de despachar el cobro:

- **Privilegio Exclusivo de Tesorería:** La modificación de tarifas unitarias, la aplicación de descuentos o las notas de crédito están restringidas **exclusivamente a Pamela (Gerente de Tesorería)**. Operadores o técnicos que intenten alterar valores reciben rechazo inmediato (HTTP 403).
- **Despacho Condicional Inteligente:**
  - *Cliente con Pago Previo / Contado:* Se genera la carátula como **Expediente Interno** para la carpeta contable, **sin enviar cobro al cliente**, evitando reclamos por duplicidad.
  - *Cliente a Crédito:* Se despacha formalmente al mandante por correo con **copia obligatoria (CC) a Gerencia General (Omar Ghiselini), Contabilidad y Operaciones**.

🧾 Fase 5: Facturación SII y Cierre de Proyecto

Vinculación final con el sistema contable ERP Laudus:

- **Cliente con Orden de Compra:** Se registra el número de OC o HES y se adjunta el documento.
- **Opción "Cliente Sin OC (Asumir EDP)":** Para servicios de emergencia o clientes sin OC formal, permite asumir el 100% del valor devengado en el EDP oficial (dejando registro `hes_oc_numero = 'S/OC - ASUME EDP'`) para no paralizar la facturación.
- **Cierre en Estado 7:** Se ingresa el número de Factura Electrónica emitido por Laudus ERP y la OT pasa a **Estado 7 (FACTURADO_CONFORME)**.

3 Matriz de Casos de Prueba (QA / Verificación de Flujo)

Esta matriz resume los 14 escenarios de prueba ejecutados para certificar el funcionamiento de las reglas de negocio y los candados de seguridad:

N°	Escenario Evaluado	Actor	Acción Realizada	Regla de Negocio / Candado	Resultado del Sistema	Estado
TC-01	**Bandeja Móvil**	Operador	Consulta OTs pendientes en PWA	Separar faenas en curso de servicios ya concluidos	Despliega contador exacto de OTs pendientes y terminadas	✓ Conforme
TC-02	**Candado Cuota**	Operador	Intenta 2° report en OT de 1 día	Hard Gate de bloqueo si la cuota de días pactada está agotada	Rechazo `HTTP 403` : *"Operación bloqueada por término de faena"*	✓ Conforme
TC-03	**Auditoría SLA**	Sistema	Auditoría a las 13:00 hrs Santiago	Identificar reportes del día previo sin validación	Identifica con precisión OTs en mora de revisión	✓ Conforme
TC-04	**Alerta Omnicanal**	Sistema	Disparo de notificaciones de mora	Alertar a los responsables de flota y operaciones	WhatsApp y Correos enviados a Yiara Mendoza y Jorge Ponce	✓ Conforme
TC-05	**Contexto ITS**	Analista	Abre pantalla de liquidación ITS	Precargar grúa asignada, jornales y tarifas de cotización	Pantalla con jornales, horas reales y tarifas cargadas	✓ Conforme
TC-06	**Guardado ITS**	Analista	Guarda jornadas y combustible Copec	Persistencia relacional atómica en base de datos	ITS guardado exitosamente con ID y folio formal	✓ Conforme
TC-07	**FES Paso 1**	Analista	Firma de elaboración con PIN FES	Cifrado SHA-256 de PIN y avance del flujo de firmas	Firma registrada; ITS pasa a `EN_REVISION_OPERACIONES`	✓ Conforme
TC-08	**FES Paso 2**	Jorge Ponce	V°B° técnico con PIN FES	Validación técnica previa a traspaso contable	Firma registrada; ITS pasa a `EN_REVISION_CONTABILIDAD`	✓ Conforme
TC-09	**PDF con Anexo**	Operaciones	Descarga documento PDF de ITS	Sección 7 obligatoria con firmas canvas y GPS de terreno	PDF compilado con logos GSP, detalle económico y firmas	✓ Conforme
TC-10	**Seguridad Rol**	Operador	Intenta alterar tarifas o descuentos en EDP	Segregación de roles: Exclusivo Pamela / Tesorería	Rechazo `HTTP 403` : *"Acceso Denegado: Solo Tesorería"*	✓ Conforme
TC-11	**Ajuste Tesorería**	Pamela	Aplica descuento comercial pactado	Recálculo automático de netos, IVA y total de EDP	Ajuste guardado con justificación y carátula actualizada	✓ Conforme
TC-12	**Despacho Contado**	Tesorería	Firma comercial para cliente Pago Previo	Evitar cobro erróneo a clientes que ya pagaron	Despacho clasificado como **Expediente Interno**	✓ Conforme

N°	Escenario Evaluado	Actor	Acción Realizada	Regla de Negocio / Candado	Resultado del Sistema	Estado
TC-13	**Despacho Crédito**	Tesorería	Firma comercial para cliente a Crédito	Despacho respaldado con copia a jefaturas internas	Correo formal despachado con **CC a Omar Ghiselini, Contabilidad y Operaciones**	✓ Conforme
TC-14	**Cierre Facturación**	Facturación	Cierra con opción "S/OC - Asume EDP"	Asumir valor devengado y actualizar estado	OT actualizada a **Estado 7 (FACTURADO_CONFORME)**	✓ Conforme

4 Pautas de Revisión y Próximos Pasos

Para avanzar en la puesta en marcha coordinada entre Grúas San Pablo y LeanGlobal, se sugieren los siguientes pasos:

1. Recorrido en Ambiente de Pruebas

La contraparte de Grúas San Pablo (Jorge Ponce, Yiara Mendoza, Pamela) puede recorrer las pantallas para validar la fluidez del circuito con datos de faenas reales.

2. Verificación de Contactos de Alerta

Confirmar los teléfonos móviles y correos corporativos configurados para la auditoría de las 13:00 hrs y evaluar si se requiere incorporar destinatarios adicionales por turno.

3. Despliegue en Operación Real

Con la conformidad de los 14 casos verificados, el sistema está listo para respaldar la emisión de reportes diarios, ITS y carátulas EDP en la operación diaria.